2027

1997-2026·金榜时代30年金字纪念版

金榜时代 GLISTIME

金榜时代考研数学书课——上岸学习包

考研数学复习全书·基础篇

线性代数基础 学习册

考研无水印的小店

（数学一、二、三通用）

编著 ◎ 李永乐

微信扫码 查询真伪

搭建数学三基 基本概念(是什么)·基本理论(为什么)·基本方法(怎么做) 把知识点转化为独立做题能力

线性代数基础篇 ›› 李永乐老师为基础阶段量身打造 —— 你基础学习的指明灯

高分提档严选题 ›› 完全对应基础篇的章节和知识点 —— 你基础练习的杀手锏

基础篇+严选题 ›› 你的线性代数"初始神装"和"专属教练"，学练同步 效率翻倍

视频领取

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

金榜时代名师天团



李永乐（线代王）

- 清华大学应用数学系原教授
- 主编《数学基础过关660题》《数学强化通关330题》《线性代数辅导讲义》等百万级畅销书
- 全国著名的考研数学线性代数辅导专家



武忠祥（高数王者）

- 西安交通大学数学系原教授
- 国家高等数学试题库骨干专家
- 主编《高等数学基础篇》《高等数学辅导讲义》《数学基础过关660题》等百万级畅销书



王式安（全国研究生入学考试命题组前组长）

- 北京理工大学研究生院原院长、应用数学系主任、教授
- 享受国务院特殊津贴的数学专家
- 主编《数学基础过关660题》《数学强化通关330题》《概率论与数理统计辅导讲义》等百万级畅销书



宋浩（B站百大UP主）

- 全网粉丝超千万，课程视频B站总播放量超4亿次
- 中国科学院博士
- 山东大学数学院硕士、副教授
- 大学数学期末课系列教材主编



薛威（李永乐老师力荐的线性代数宝藏老师）

- 985高校应用数学系硕士
- 主编《数学基础过关660题》《数学强化通关330题》《计算能力三遍过》等知名畅销书
- 16年考研数学辅导经验，累计授课15000小时以上



罗帆（北大学霸）

- 北京大学硕士、武忠祥考研高数书系首席主讲
- 金榜时代考研数学（含396）全能讲师
- 参与编写《数学基础过关660题》《数学强化通关330题》《数学决胜冲刺6套卷》等百万级畅销书



陆寓丰（腿姐）

- 全国首席考研政治名师
- 政治大纲解析人
- 南京大学马克思主义理论博士



韩雪（肖秀荣书系官方主讲老师）

- 《背诵手册》官方带背，播放量破亿
- 主编《考研政治选择题技巧一遍过》
- 擅长用逻辑框架图梳理考点



张华堂（押题“小王子”毛哥）

- 中国人民大学马哲硕士
- 10年致力于钻研考纲和命题规律
- 擅长总结技巧和答题模板让你背得少、学得快、得高分



祁连山（无词阅读法创始人）

- 北京大学硕士
- 22年英语教学经验
- 独创“考研英语无词阅读法”



章纪民

- 清华大学数学科学系原副主任
- 1991年起在清华大学应用数学系任教
- 参与编写“十五”期间国家级规划教材



贺金陵（同济大学最受学生喜爱的数学老师）

- 同济大学数学科学院博士
- 同济大学数学系任教
- 20年授课及考研辅导经验，广受学生好评



刘喜波（高数波叔）

- 中国科学院数学博士
- 北方工业大学理学院统计学系原系主任、教授
- 北京市高等学校教学名师、研究生导师



申亚男（全国研究生入学考试命题组原命题人）

- 北京科技大学数学系原教授
- 北京市高等学校教学名师
- 北京高校优秀本科育人团队负责人



朱祥和

- 中国人民大学博士
- 高校教授
- 全国考研数学辅导专家



闫老师（全国研究生入学考试命题组原命题人）

- 从事考研数学辅导10余年
- 凭借多年参加考研数学命题工作的深厚经验，对考研数学的命题思路和命题方向了如指掌



姜晓千（全能名师）

- 中国人民大学金融数学博士
- 新浪、搜狐、腾讯、网易、中国教育在线等各大门户网站特邀访谈嘉宾



章沛

- 中央财经大学金融硕士
- 400+高分上岸，授课逻辑直击跨考痛点
- 熟悉金融专硕命题特点，善于总结题型方法论

配套课程公众号搜索
永久联系微信：4550660

2027

1992-2026 金榜时代30年金字忆念版

金榜时代 考研数学系列

GLISTIME 明德 求真 重精

金榜时代考研数学书课——上岸学习包

考研数学
复习全书·基础篇

线性代数基础 学习册

（数学一、二、三通用）

编著 ◎ 李永乐

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

·北京·

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

云上印

4.9元包邮@5分钱/每张

微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

无基础 不数学



考研数学没有捷径，重视“三基”才是根本

考研数学考查的是什么？

参加 2027 考研的同学们，你们好，欢迎你们翻开这本书，我们将陪伴着同学们一起开启考研数学的征途。

说到考研数学复习，同学们了解数学考查的是什么吗？是数学的“三基”：基本概念、基本理论、基本方法。

基本概念是指最核心、不可替代的定义或原理，它们构成后续知识体系的基石。同学们要知道哪些概念是核心（如极限、导数、连续、矩阵），也要知道这些概念的内容是什么。要求准确理解其本质、数学表达式以及与其他概念的联系与区别。

基本理论建立在基本概念基础上的定理、公式、性质和重要结论（如微分中值定理），告诉同学们为什么。要求掌握其条件、结论及推导逻辑，并能灵活运用于解题。

基本方法指解决一类具体数学问题的通用的操作步骤、法则、技巧和策略。如求极限（等价无穷小替换、洛必达法则、泰勒展开）、求导数（基本公式、求导法则、复合函数求导法则）、求积分（换元法、分部积分法）、解线性方程组（消元法、克拉默法则），告诉同学们怎么做。要求反复练习熟练掌握，做到举一反三。

命题人出题考查的就是“三基”，同学们上了考场做题靠的也是“三基”，“三基”始终是我们复习的重点，所以同学们复习数学的核心就是：把“三基”复习好。

我们进行考研数学复习的方向就是：建立“三基”。首先要学好基本概念和基本理论，把知识点从点到网建立自己的知识体系构架，再运用基本方法，最终实现把知识点转化为独立做题能力。

正所谓，无基础，不数学。重视“三基”才是根本。

近些年是如何考查的？

近三年考研数学各分数段人数占比汇总

科目	数学一			数学二			数学三		
分数段	2023 年	2024 年	2025 年	2023 年	2024 年	2025 年	2023 年	2024 年	2025 年
136～150	1.15%	0.23%	0.60%	2.17%	0.59%	0.76%	6.00%	4.63%	2.22%

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

（续）

121～135	6.10%	2.34%	5.92%	10.40%	4.33%	1.14%	22.28%	16.80%	11.67%
106～120	16.43%	9.30%	17.22%	21.92%	13.24%	9.52%	36.02%	27.17%	42.09%
91～105	23.08%	19.36%	23.79%	24.26%	21.49%	23.28%	24.58%	27.93%	22.61%
80～90	21.96%	23.59%	20.71%	18.55%	21.97%	18.52%	8.25%	16.32%	13.52%
复试线～79	31.28%	45.18%	31.76%	22.70%	38.38%	26.48%	2.87%	7.15%	7.89%

从表格数据可以看出近几年大家的成绩波动很大，一是竞争激烈，二是试题难度波动，在此区分开考生水平差距。

考研数学的难度变化是考生们极为关注的问题，每年考研数学考试结束后，有关考研数学难不难的话题讨论就会迅速登上热搜。网络上充斥着各种说法，有人说难，有人直言“比去年简单”，也有吐槽“计算量太大做不完”的，对个人来讲，感受肯定有差异。

从客观的角度来看，数学科目主要考查的一直都是基础知识和应用能力，即“三基”。

1. 整体难度波动性加大，趋于“灵活”而非单纯“难”

告别“大年小年”简单交替，以往可能一年难一年简单相对规律。近几年（尤其是近五年）难度波动更无规律可循，出现连续偏难或难度跳跃的情况。这使得仅凭“大年小年”预测风险增大。

“灵活”成为关键词。单纯靠刷题、背套路就能得高分的时代逐渐过去。命题更倾向于考查对基础概念、原理的深刻理解和灵活运用能力。

2. 对基础概念、定义的考查更加深入和“刁钻”，重视三基才是根本

题目更倾向直接考查对概念本质的理解，或者利用概念理解上的模糊点设置陷阱。题目包装新颖：用看似陌生的背景或表述，但核心考点仍是基础知识点。“冷门”考点或定理出现频率增加，要求复习覆盖面更广、更细致。

3. 计算能力要求持续高位

计算量大、过程复杂的题目是增加区分度的重要手段。能否在高压的考场场景下快速、准确地完成大量运算是关键。

高数中的求极限、求导、重积分、级数求和，线性代数中的矩阵运算、特征值特征向量求解、概率中的复杂分布求解等是计算能力的重灾区，部分题目过程繁琐，对计算准确性和速度要求严格。同学平时做题就有畏难偷懒的情形，训练也不够。

4. 应用型、综合性题目比例上升

综合性增强：一道题融合多个知识点或多个章节的内容（如极限与积分结合、中值定理证明与不等式结合）。题目更注重考查利用数学工具解决实际问题的能力，或不同知识的交

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

叉应用。证明题对逻辑推理、构造能力的要求更高，不局限于经典证明模式。

5. 区分度更加依赖于“中档题”和“难题”

基础题（送分题）比例相对稳定，但不足以拉开差距。中档题是主体，也是大部分考生得分的关键区域。近年中档题往往设计得更灵活、综合性更强。

难题/压轴题的难度和区分度依然很高，通常是概念深度、思维灵活性和计算复杂度的综合考验。

复习策略与方法建议

针对上述考研数学命题的特点和趋势，我们建议同学们复习时应重视以下几点：

1. 根基务必打牢：基础概念、原理的深度理解是核心

回归基础认真研读基础篇的内容，对照考试大纲（每章开始有本章考点），确保无知识盲点。特别关注那些看似简单但容易混淆的概念（如极限存在、连续、可导的关系；矩阵等价、相似、合同的区别；事件独立与互斥的关系）。

不能为了刷题而刷题。做题前，务必确保对相关章节的定义、定理、公式的来龙去脉、适用条件、几何/物理意义有清晰深刻的理解。多问“为什么”。

构建知识网络：用思维导图等方式将知识点联系起来，理解它们之间的关联。思考如何将知识点融合起来解题。

2. 提升思维灵活性与解题能力：从“模仿”走向“思考”

精做例题，从“模仿”开始，注重分析题目考点、研究解题思路（考了哪些知识点？基本的方法是什么？）。总结常见陷阱和易错点。对错题和难题进行深度复盘，思考自己卡壳的原因（是概念不清？思路不对？计算失误？）。尝试一题多解：对于典型题目，尝试用不同方法解决，锻炼思维的灵活性和对知识掌握的全面性。重视证明题：不要回避证明题，基础阶段只理解经典证明的逻辑，尝试自己推导。练习构造反例或利用已知定理进行推理，注重逻辑的严谨性。

3. 强化计算能力：速度与准确度并重

刻意练习：针对计算量大的题型（积分、矩阵运算、概率计算等）进行限时、独立的专项训练。保证每天都有一定量的计算练习。

注重计算过程：书写规范、步骤清晰，避免跳步。养成良好的演算习惯，便于检查和减少低级错误。合理规划草稿纸，保持清晰，方便回查。

总结计算技巧：积累常用的计算技巧和简化方法（如对称性、奇偶性、特定公式、变量替换等）。

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

4. 拓展视野，覆盖“冷门”考点

全面复习，不留死角：严格依据考试大纲，对所有知识点进行复习，不能抱有侥幸心理放弃某些“非重点”。近年命题常有“出其不意”之处。

关注书中的“边角料”：例题、注、补充说明有时会包含重要信息或“冷门”考点。

5. 加强综合应用能力的训练

不能一直停留在练习基础题简单题，所练习的题目正确率达到85%，就可以考虑提高训练难度，做综合性强的题目：选择那些融合多个知识点的练习题和模拟题进行训练。推荐历年真题真刷基础篇。

6. 模拟实战，提升应试策略与心理素质

定期全真模拟：使用近年真题或高质量模拟卷，严格按照考试时间（3小时）进行模拟考试，营造考场氛围。金榜在线模考，欢迎届时参加。

时间管理训练：在模拟中摸索适合自己的时间分配策略。建议：选择填空控制在60～75分钟，解答题留足时间（尤其最后几题）。学会果断取舍，对于卡壳超过5分钟的题目，先做标记跳过。

心态调整：模拟考试中锻炼应对难题、计算失误的心理承受能力。培养“即使题目难，也要把会做的做对”的稳定心态。考后认真分析模拟结果，不仅是分数，更要关注时间分配、错误类型、策略得失。

考研数学的难度趋势是更加注重基本功的深度和知识运用的灵活性。同学们不要对不确定的考试难度过于焦虑，而更应该将精力集中在夯实基础、提升思维能力和加强计算上。以扎实的内功去应对任何形式的考题，才是最科学的复习思路。

考研数学一、二、三的共同点与区别

考研数学一、二、三的共同点	
满分	150分
考试时间	3小时
答题方式	闭卷、笔试
题型题量	选择题：10小题，每小题5分，共50分 填空题：6小题，每小题5分，共30分 解答题（证明题）：6小题，共70分
基础核心	函数极限、一元微积分、多元微积分、微分方程、 矩阵向量、线性方程组、特征值特征向量、二次型

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

考研数学一、二、三的区别						
区别	数学一		数学二		数学三	
分值分布	高等数学	86 分	高等数学	118 分	微积分	86 分
	线性代数	32 分	线性代数	32 分	线性代数	32 分
	概率论与数理统计	32 分	概率论与数理统计	不考	概率论与数理统计	32 分
难度深度	考试内容广泛、综合性强		总体难度较数学一小，高数部分考试内容少，考题多，考查细，出题有深度，能全覆盖高数的每章重点内容		内容和难度较数学一小	
高数	第一章 函数、极限、连续		同数学一		同数学一	
	第二章 一元函数微分学		同数学一		其他同数学一（不考：参数方程求导、曲率，单独考：经济应用）	
	第三章 一元函数积分学		同数学一		其他同数学一（不考：平行截面面积为已知的立体体积、平面曲线的弧长、定积分物理学上的应用）	
	第四章 向量代数和空间解析几何		不考		不考	
	第五章 多元函数微分学		其他同数学一（不考：多元函数微分学的几何应用、全微分形式不变性）		其他同数学一（不考：多元函数微分学的几何应用、全微分形式不变性）	
	第六章 多元函数积分学		其他同数学一（不考：三重积分、曲线积分与曲面积分）		其他同数学一（不考：三重积分、曲线积分与曲面积分）	
	第七章 无穷级数		不考		其他同数学一（不考：傅里叶级数）	
	第八章 常微分方程		其他同数学一（不考：伯努利方程、欧拉方程、全微分方程）		其他同数学一（不考：伯努利方程、可降阶的二阶微分方程、欧拉方程、全微分方程，单独考：差分方程）	

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

（续）

线代	第一章 行列式	同数学一	同数学一
	第二章 矩阵	同数学一	同数学一
	第三章 向量	其他同数学一 （不考：向量空间）	其他同数学一 （不考：向量空间）
	第四章 线性方程组	同数学一	同数学一
	第五章 特征值与特征向量	同数学一	同数学一
	第六章 二次型	同数学一	同数学一
概率	第一章 随机事件和概率	不考	同数学一
	第二章 随机变量及其分布		同数学一
	第三章 多维随机变量及其分布		同数学一
	第四章 随机变量数字特征		同数学一
	第五章 大数定律和中心极限定理		同数学一
	第六章 数理统计基本概念		同数学一
	第七章 参数估计		其他同数学一 （不考：无偏性、有效性、一致性、区间估计）
	第八章 假设检验		不考

本表格中章节顺序依据考试大纲数学一，其他教材可参考

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

USER MANUDL

使用说明



当踏上考研数学的征途时，与同学们分享一个朴素却至关重要的道理：考研数学的较量，始于基础，成于基础，最终决胜于基础。在浩瀚的题海与纷繁的技巧面前，最容易被忽视，却又最为关键的，恰恰是对基本概念、原理和方法的扎实掌握。

成于基础，决胜于基础

《考研数学复习全书·基础篇·线性代数基础》是专门为准备参加硕士研究生入学考试而提前复习的大二大三学生、在职考研人士及基础薄弱的同学们编写的。本书阐述了考研数学线性代数部分要求的基础知识内容。希望本书能够帮助同学们在短时间内厘清考研数学线性代数部分的基本知识点，掌握硕士研究生入学考试所必需的基本概念、基本理论和基本方法，让数学基础薄弱甚至零基础的同学能有一个较大的水平提升和能力上质的突破，实现“基础过关”。

从编者多年的考研辅导经验来看，许多同学在开始复习时存在着对基本知识点有所遗忘和没掌握的现象，所以本书的首要目标就是回顾基础知识，使大家能够更好地完成0基础～基础阶段的学习。另外，本书在每章的开头列出了考研数学考试大纲的内容要点，方便大家掌握考点，做到心中有数。

其次是，整合考试内容，为同学们呈现简明扼要的知识点和方法归纳，便于大家高效复习，形成完整的知识体系，为后期提高解题能力和数学思维水平奠定基础。

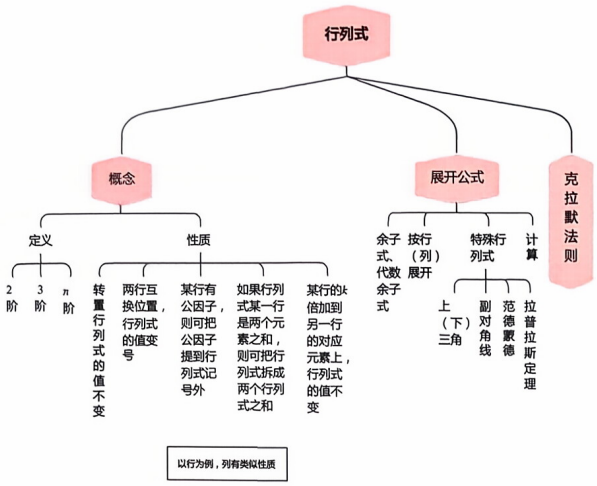
本书的最终目的是提升同学的解题能力。只有深入理解基本概念，牢牢记住基本定理和公式，才能找到解题的切入点和突破口。对于重点、难点知识，书中都有相应的例题，包括过去的考题和李永乐老师精心编制的习题，以帮助同学们掌握基本的题型和计算方法，真正掌握所学内容。

本书分为学习册和练题册（严选题），两册均为六章，学习册每章分为本章考点、本章知识框图、知识梳理与例题、例题解析、本章作业超链接（《基础过关660题》优选），练题册（严选题）每章分为例题优选和自测练习题。

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

本书特色说明

本章知识框图



以框图的形式帮助大家将复杂的概念和知识点进行分类和整理，形成清晰的知识结构，通过视觉化的方式呈现，促进记忆。同学在学习完本章之后，可以进一步去补充去细化，最终形成自己的知识结构。

例题优选

本书中的例题都是经过李永乐老师反复筛选、精心设计的经典题目。每一题均能精准地提炼出知识点的核心内容和关键要素，代表某一类题目的共同特征和解题方法。为了让这些例题的效用最大化，在学习册中例题没有直接给出解析而是特别设置了练习区域，给同学自己动手做题的机会。在练题册中优选了大部分的例题，分别设置了学前预习（带着问题去学）和学后优练（再做一遍，你真掌握了吗）两点功能区。

例 1　四阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix}0&0&0&a\\0&0&b&0\\0&c&0&0\\d&0&0&0\end{vmatrix}=$ _____.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

学后优练

自测练习题

(1) $\begin{vmatrix}1&1&1\\-1&0&1\\-2&-2&0\end{vmatrix}=$ _____.

李永乐老师亲自编写的课后练习题，是针对前面的基础知识点和技能的检验练习巩固所学。

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

很多同学反馈刚开始做《数学基础过关660题》很难下手，特别费劲，几乎每道题都需要看答案，确实打击学习的积极性。今年我们特意在每章都选择部分《数学基础过关660题》相应的题目作为作业题，学完这一章的内容后，再去做这些作业题，难度上会降下来。

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	361	362	363	364	421	422	423	424
数学二	461	462	463	464	546	547	548	549
数学三	361	362	363	364	421	422	423	424



夯实基础　厚积薄发　一战成硕

考研数学之路，道阻且长。在这漫长征程的起点，选择深潜还是浮掠，决定了同学们最终所能企及的高度。

请将这本书作为你夯实根基的忠实伙伴。愿大家能以最大的耐心、最严谨的态度、最扎实的行动，走好这至关重要的第一步。当同学们真正吃透了概念、原理，练就了过硬的计算本领，构建起清晰的知识网络时，你便会发现，曾经令人望而生畏的综合题、难题，其突破口往往就隐藏在你精心打下的基础之中。

基础扎实之日，便是你从容启航，驶向高分彼岸之时！愿你在基础复习的静水深流中，积蓄起改变未来的磅礴力量。祝复习顺利，金榜题名！

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

考研承诺书

为了自己的成长，为了有个美好的未来，本人自愿参加2027年硕士研究生考试。

本人郑重承诺：从_____年____月____日开始，我会全力以赴，不虚度时光，认真学习，不畏惧困难，不懈怠不自欺，踏踏实实复习！

为自己去拼搏，让青春无悔！

只争朝夕，不负韶华！

承诺人：_____

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

CONTENTS

目录



第一章　行列式

本章考点 …… (1)
本章知识框图 …… (1)
知识梳理与例题 …… (2)
一、行列式的概念 …… (2)
二、行列式的性质 …… (4)
三、行列式按行(或列)展开公式 …… (7)
四、克拉默法则 …… (12)
例题解析 …… (13)

第二章　矩阵

本章考点 …… (22)
本章知识框图 …… (22)
知识梳理与例题 …… (22)
一、矩阵的概念及运算 …… (22)
二、伴随矩阵、可逆矩阵 …… (30)
三、初等变换、初等矩阵 …… (36)
四、分块矩阵 …… (39)
五、方阵的行列式 …… (42)
例题解析 …… (45)

第三章　向量

本章考点 …… (55)
本章知识框图 …… (55)
知识梳理与例题 …… (56)
一、向量的概念、向量组的概念 …… (56)

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

二、线性表出、线性相关 …… (56)
三、向量组的秩、矩阵的秩 …… (64)
四、正交规范化、正交矩阵 …… (71)
例题解析 …… (73)
第四章 线性方程组
本章考点 …… (84)
本章知识框图 …… (84)
知识梳理与例题 …… (85)
一、基本概念 …… (85)
二、齐次线性方程组 …… (86)
三、非齐次线性方程组 …… (90)
四、公共解、同解 …… (93)
五、方程组的应用 …… (93)
例题解析 …… (96)
第五章 特征值和特征向量
本章考点 …… (105)
本章知识框图 …… (105)
知识梳理与例题 …… (105)
一、特征值、特征向量 …… (105)
二、相似矩阵 …… (111)
三、实对称矩阵 …… (117)
例题解析 …… (120)
第六章 二次型
本章考点 …… (130)
本章知识框图 …… (130)
知识梳理与例题 …… (131)
一、二次型及其标准形 …… (131)
二、正定二次型 …… (140)
例题解析 …… (143)

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060